ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	**Departamento:** Ciencias de la Computación
	Carrera: Telecomunicaciones **Asignatura:** Fundamentos de la Programación **NRC:**28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Christopher Santiago Velasco Córdova

Ejercicio.

Elabore la solución de un programa que presente un menú principal con tres opciones en la elaboración, en la opción 1, el programa debe solicitar desde teclado el límite de la serie Fibonacci y mostrar la secuencia generada hasta ese valor o cantidad definida en el diseño propuesto por el estudiante.

En la opción 2, el programa debe desplegar un submenú de operaciones. Para cada operación elegida se deben ingresar los datos necesarios y presentar el resultado correspondiente en pantalla

En la opción 3, el programa debe finalizar la ejecución mostrando un mensaje de salida amigable para el usuario

- Tabla de objetos

objeto	Nombre	valor	Tipo	Descripción
Dato 1	opción	variable	Entero	opción del menu principal
Dato 2	límite	variable	Entero	cantidad de términos para la serie fibonacci
Dato 3	i	variable	Entero	contador del ciclo en fibonacci
Dato 4	a	variable	Entero	primer valor de la serie fibonacci
Dato 5	b	variable	Entero	segundo valor de la serie fibonacci
Dato 6	c	variable	Entero	resultado de la suma de fibonacci
Dato 7	subopción	variable	Entero	opción del submenú de operaciones
Dato 8	num1	variable	Entero	primer número ingresado por el usuario
Dato 9	num2	variable	Entero	segundo número ingresado
Dato 10	resultado	variable	Entero	resultado de las operaciones

• pseudocodigo

```
Inicio

Definir opción, limite, i, a, b, c como entero
Definir subopción, num1, num2, resultado como Entero

Escribir " Menu Principal "
Escribir " 1, serie Fibonacci "
Escribir " 2, operaciones "
Escribir " 3, salir "

Leer opción

segun opción Hacer

caso 1:
    Escribir " Ingrese el limite de la serie Fibonacci: "
    Leer limite

    a = 0

    b = 1

  Para i = 1 Hasta limite Hacer
        Escribir a
        c = a+b
        a = b
        b = c
  FinPara

caso 2:

  Escribir " Submenu Operaciones "
  Escribir " 1. Sumar dos numeros "
  Escribir " 2. Cuadrado de un numero "
  Escribir " 3. Pa o imper "
  Leer subopción

  segun subopcion Hacer

    Caso 1:
      Escribir " Ingrese numero 1: "
      Leer num 1
      Escribir " Ingrese numero 2: "
      Leer num2
      resultado = num 1 + num2
      Escribir " Resultado: ", resultado
```

```
Caso 2:
  Escribir "Ingese un numero:"
  Leer num1
  resultado = num1 * num1
  Escribir "Cuadrado:", resultado


caso 3:

    Escribir "Ingrese un numero:"
    Leer num1
    Si num1 MOD 2 = 0
        Escribir "Es par"
  sino
        Escribir "Es impar"
  FinSi

  FinSegun

   caso 3:
      Escribir "Gracias por usar el programa :)"

  FinSegun


Fin
```

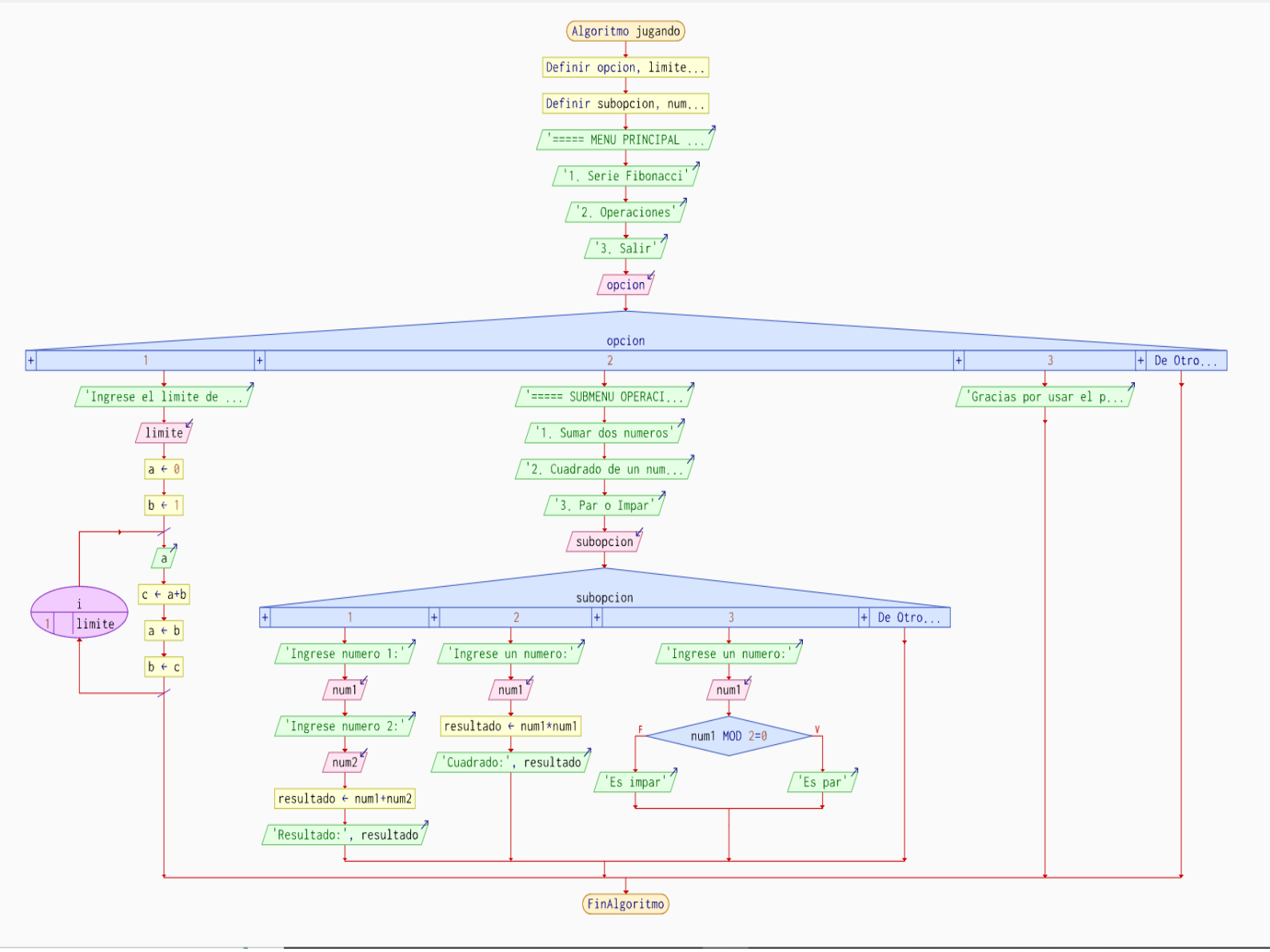
- Prueba de Escritorio

i	a	b	c = a+b	Pantalla
1	0	1	1	0
2	1	1	2	1
3	1	2	3	1
4	2	3	5	2
5	3	5	8	3

caso 2:

num1	num2	resultado = num1 * num2	Pantalla
4	6	10	10

gando


Algoritmo jugando
Definir opcion, limite...
Definir subopcion, num...
'===== MENU PRINCIPAL ...
'1. Serie Fibonacci'
'2. Operaciones'
'3. Salir'
opcion
opcion
1
2
3
De Otro...
'Ingrese el limite de ...
limite
a ← 0
b ← 1
a
c ← a+b
a ← b
b ← c
i
1
limite
'===== SUBMENU OPERACI...
'1. Sumar dos numeros'
'2. Cuadrado de un num...
'3. Par o Impar'
subopcion
subopcion
1
2
3
De Otro...
'Ingrese numero 1:'
num1
'Ingrese numero 2:'
num2
resultado ← num1+num2
'Resultado:', resultado
'Ingrese un numero:'
num1
resultado ← num1*num1
'Cuadrado:', resultado
'Ingrese un numero:'
num1
num1 MOD 2=0
F
V
'Es impar'
'Es par'
'Gracias por usar el p...
FinAlgoritmo